Screen2Sleep AI - Akıllı Ekran Süresi ve Uyku Kalitesi Asistanı

1. Project Idea:

Projemiz, yatmadan önceki geç saatlerdeki telefon kullanımının (özellikle hangi uygulamanın kullanıldığının) uyku kalitesi üzerindeki bozucu etkisini önceden tahmin eden proaktif bir "Erken Uyarı Sistemi" geliştirmektir. Amacımız, kişinin anlık uygulama kullanım trendine bakarak "Şu an kısa video izlemeye devam edersen derin uykun %30 azalacak, cihazı bırakmalısın" uyarısı veren bir JITAI (Anlık Adaptif Müdahale) asistanı tasarlamaktır.

2. Literature Examples:

Örnek 1: "Time2Stop" (CHI, 2024) çalışması. Bu araştırma, akıllı telefon bağımlılığında "Süren bitti" demek yerine, Yapay Zeka ile kişinin kullanım alışkanlığını öğrenip açıklanabilir anlık uyarılar vermenin bağımlılığı azaltmadaki başarısını kanıtlamaktadır.

Örnek 2: Giyilebilir sensörler (Fitbit/Oura) kullanılarak ekran süresinin Kalp Hızı Değişkenliği-HRV ve REM uykusu üzerindeki yıkıcı etkisini inceleyen IoT araştırmaları.

3. Describe Your Data:

Kaynak ve Format: PhysioNet üzerinden erişilen GLOBEM veri seti.

Özellikler: Yaklaşık 500 katılımcıdan toplanmış 4 yıllık boylamsal veridir. Katılımcıların hem telefonlarındaki "uygulama kullanım logları" hem de kollarına taktıkları "Fitbit uyku/kalp" verileri senkronize olarak bulunmaktadır.

Hedef Değişken ve Ön İşleme: Hedef değişken "Uyku Kalite Puanı"dır. Ön işleme olarak telefon loglarındaki zaman damgaları ile uyku evreleri eşleştirilecektir.

(Link:GLOBEM)

4. Approach:

Deep Learning (Derin Öğrenme - LSTM veya 1D-CNN): Telefon logları ve kalp ritmi saniye saniye akan, ardışık zaman serisi verileridir. Gece uyumadan önceki 2 saatlik kullanım örüntüsünün, saatler sonraki uyku grafiğini nasıl etkileyeceğini tahmin etmek için zamansal hafızaya sahip Derin Öğrenme ağları şarttır.